

VÕ TIỀN

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>



Cấu Trúc Rời Rạc (Toán Rời Rạc)

CTRR - HK242

GK - Relation

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>

Mục lục

1	Định nghĩa Quan Hệ	2
1.1	Quan Hệ Đa Ngôi	2
1.2	Quan Hệ và Hàm Số	2
1.3	Ví Dụ Minh Họa	2
2	Quan Hệ Trên Một Tập Hợp	3
2.1	Định nghĩa	3
2.2	Một số tính chất của quan hệ trên một tập hợp	3
3	Biểu Diễn Quan Hệ	4
3.1	Giới thiệu chung	4
3.2	Biểu diễn bằng Ma trận	4
3.3	Biểu diễn bằng Đồ thị có Hướng (Digraph)	4
4	Bao Đóng Của Quan Hệ	6
4.1	Định nghĩa Bao Đóng của Quan Hệ	6
4.2	Bao đóng phản xạ (Reflexive Closure)	6
4.3	Bao đóng đối xứng (Symmetric Closure)	6
4.4	Bao đóng bắc cầu (Transitive Closure)	7
5	Quan Hệ Tương Đương	8
5.1	Định nghĩa Quan Hệ Tương Đương	8
5.2	Ví Dụ Minh Họa	8
6	Lớp Tương Đương và Phân Hoạch Tập Hợp	9
6.1	Định nghĩa Lớp Tương Đương	9
6.2	Các Tính Chất của Lớp Tương Đương	9
6.3	Ví Dụ Minh Họa về Lớp Tương Đương	9
6.4	Định Lý Quan Hệ Tương Đương và Phân Hoạch Tập Hợp	9
7	Quan Hệ Thứ Tự	10
7.1	Định nghĩa chung	10
7.2	Quan Hệ Thứ Tự Bộ Phần (Partial Order)	10
7.3	Quan Hệ Thứ Tự Toàn Phần (Total Order)	10
7.4	Phần Tử Cực Đại và Cực Tiểu	10
7.5	Phần Tử Lớn Nhất và Nhỏ Nhất	10
7.6	Cận Trên và Cận Dưới	11
8	Hướng giải bài tập	12
8.1	Tổng số quan hệ trên A	12
8.2	Kiểm Tra Tính Chất Của Quan Hệ	13
8.3	Tìm Bao Đóng	14
8.4	Biểu diễn quan hệ	14
8.5	Xác Định Số Lớp Tương Đương	15
8.6	Bài Tập Phép Toán Trên Quan Hệ (Hợp, Giao, Và Hợp Thành)	15
8.6.1	Phép Hợp ($R \cup S$)	15
8.6.2	Phép Giao ($R \cap S$)	16
8.6.3	Phép Hợp Thành ($R \circ S$)	16
8.6.4	Một Số Lưu Ý trong đề thi hay có	17
9	Bài Tập Relation	18



1 Định nghĩa Quan Hệ

Một **quan hệ** (relation) là khái niệm cơ bản trong toán học, đặc biệt là trong toán rời rạc, dùng để mô tả mối liên hệ giữa các phần tử của các tập hợp. Trong trường hợp phổ biến nhất, ta xét đến *quan hệ nhị phân*, nghĩa là quan hệ giữa các phần tử của hai tập hợp A và B .

Cụ thể, một quan hệ R từ tập hợp A đến tập hợp B được định nghĩa là một tập con của tích Descartes của A và B :

$$R \subseteq A \times B,$$

tức là mỗi phần tử của R là một cặp có thứ tự (a, b) với $a \in A$ và $b \in B$. Ký hiệu $(a, b) \in R$ cũng có thể được viết ngắn gọn là aRb .

1.1 Quan Hệ Đa Ngôi

Ngoài quan hệ nhị phân, ta còn có các *quan hệ đa ngôi* (n-ary relations) với $n \geq 2$. Cho các tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_n$, một quan hệ R là một tập con của tích Descartes:

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n.$$

Trong trường hợp $n = 2$, ta trở lại với định nghĩa của quan hệ nhị phân.

1.2 Quan Hệ và Hàm Số

Một hàm số là một trường hợp đặc biệt của quan hệ. Cụ thể, hàm số $f: A \rightarrow B$ được xem như là một quan hệ R_f với điều kiện rằng với mỗi $a \in A$ có tồn tại *duy nhất* một $b \in B$ sao cho:

$$R_f = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}.$$

Như vậy, **mọi hàm số đều là quan hệ, nhưng không phải mọi quan hệ đều là hàm số.**

1.3 Ví Dụ Minh Họa

Giả sử tập hợp sinh viên $A = \{a, b, c\}$ và tập hợp các môn học $B = \{x, y, z\}$. Một quan hệ R biểu diễn việc ghi danh của sinh viên vào các môn học có thể được định nghĩa như sau:

$$R = \{(a, x), (a, y), (a, z), (b, y), (c, z), (c, y)\}.$$

Mỗi cặp (u, v) trong R cho biết sinh viên u đã ghi danh vào môn học v .



2 Quan Hệ Trên Một Tập Hợp

2.1 Định nghĩa

Một quan hệ trên một tập hợp A là một quan hệ từ A đến chính nó, tức là:

$$R \subseteq A \times A.$$

Điều này có nghĩa là các phần tử của R là các cặp có thứ tự (a, b) với $a, b \in A$. Quan hệ trên một tập hợp giúp ta mô tả các mối liên hệ nội bộ giữa các phần tử trong cùng một tập hợp, từ đó có thể khảo sát các tính chất như phản xạ, đối xứng, phản đối xứng và bắc cầu.

Ví dụ minh họa

Xét tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Ta định nghĩa quan hệ R trên A theo tiêu chí “ước số”, nghĩa là:

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \text{ là ước số của } b\}.$$

Cụ thể:

- Với $a = 1$: Vì 1 là ước số của mọi số nên các cặp $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(1, 4)$ thuộc R .
- Với $a = 2$: 2 là ước số của 2 và 4, nên các cặp $(2, 2)$ và $(2, 4)$ thuộc R .
- Với $a = 3$: Chỉ có $(3, 3)$ vì 3 chỉ là ước số của chính nó trong tập A .
- Với $a = 4$: Tương tự, chỉ có $(4, 4)$.

Như vậy:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}.$$

2.2 Một số tính chất của quan hệ trên một tập hợp

Khi xét một quan hệ R trên tập hợp A , ta thường quan tâm đến các tính chất sau:

- **Phản xạ (Reflexive)**: Với mọi $a \in A$, ta có $(a, a) \in R$. Ví dụ, với quan hệ “ước số”, vì $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(4, 4)$ đều có trong R , nên quan hệ này là phản xạ.
- **Đối xứng (Symmetric)**: Nếu $(a, b) \in R$ thì $(b, a) \in R$. Trong ví dụ “ước số”, điều này không thỏa mãn vì, ví dụ, $(1, 2) \in R$ nhưng $(2, 1) \notin R$. Nhưng nếu R là quan hệ bạn bè thì đối xứng vì a là bạn của b thì b cũng là bạn của a .
- **Phản đối xứng (Antisymmetric)**: Nếu $(a, b) \in R$ và $(b, a) \in R$ thì bắt buộc $a = b$. Quan hệ “ước số” trên A là phản đối xứng vì nếu có cả (a, b) và (b, a) trong R , thì chỉ có thể xảy ra khi $a = b$.
- **Bắc cầu (Transitive)**: Nếu $(a, b) \in R$ và $(b, c) \in R$ thì $(a, c) \in R$. Với quan hệ “ước số”, tính chất bắc cầu cũng được thỏa mãn. Nếu $a|b$, $b|c$ thì $a|c$.



3 Biểu Diễn Quan Hệ

3.1 Giới thiệu chung

Trong phần này, ta sẽ trình bày chi tiết cách biểu diễn một quan hệ thông qua hai phương pháp chính:

1. Biểu diễn bằng ma trận.
2. Biểu diễn bằng đồ thị có hướng (digraph).

3.2 Biểu diễn bằng Ma trận

Định nghĩa: Cho R là quan hệ từ tập hợp $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ đến tập hợp $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Quan hệ R có thể được biểu diễn dưới dạng một ma trận nhị phân $M_R = [m_{ij}]$, với:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R, \\ 0, & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R. \end{cases}$$

Ví dụ minh họa:

Xét quan hệ R từ tập hợp $A = \{1, 2, 3\}$ đến tập hợp $B = \{1, 2\}$ với:

$$R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}.$$

Ma trận biểu diễn quan hệ R được viết thành:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải thích:

- Hàng đầu tiên ứng với phần tử 1 của A : không có cặp nào có 1 gắn với các phần tử của B , nên hàng đầu tiên là $(0, 0)$.
- Hàng thứ hai ứng với phần tử 2: có cặp $(2, 1)$ nên hàng thứ hai là $(1, 0)$.
- Hàng thứ ba ứng với phần tử 3: có cặp $(3, 1)$ và $(3, 2)$ nên hàng thứ ba là $(1, 1)$.

3.3 Biểu diễn bằng Đồ thị có Hướng (Digraph)

Định nghĩa Cho R là quan hệ trên tập hợp $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. Ta có thể biểu diễn R bằng một đồ thị có hướng $G = (V, E)$, trong đó:

- Tập đỉnh $V = A$.
- Tập cung E được định nghĩa sao cho có một cung có hướng từ a_i đến a_j nếu và chỉ nếu $(a_i, a_j) \in R$.

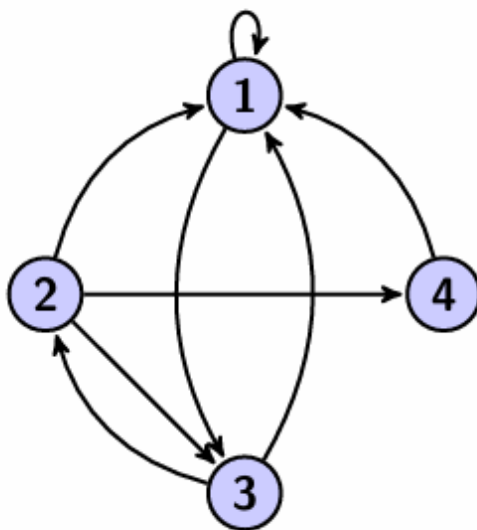
Ví dụ minh họa

Xét tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4\}$ và quan hệ

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}.$$

Các cung trong đồ thị sẽ là:

- Nói từ 1 đến 1 và từ 1 đến 3.
- Nói từ 2 đến 1, từ 2 đến 3, và từ 2 đến 4.
- Nói từ 3 đến 1 và từ 3 đến 2.
- Nói từ 4 đến 1.





4 Bao Đóng Của Quan Hệ

4.1 Định nghĩa Bao Đóng của Quan Hệ

Cho một quan hệ R và một tính chất P (ví dụ: phản xạ, đối xứng, bắc cầu). **Bao đóng của R với tính chất P** là một quan hệ S sao cho:

1. $R \subseteq S$, tức S chứa R .
2. S có tính chất P .
3. Nếu T là quan hệ khác thỏa mãn $R \subseteq T$ và có tính chất P , thì $S \subseteq T$.

Nói cách khác, S là quan hệ “nhỏ nhất” có tính chất P chứa R .

4.2 Bao đóng phản xạ (Reflexive Closure)

Định nghĩa: Để một quan hệ trở nên phản xạ, ta cần thêm vào các cặp (a, a) cho mọi phần tử a thuộc tập hợp liên quan. Gọi

$$\Delta = \{(a, a) \mid a \in A\}$$

là **quan hệ đường chéo** của tập hợp A . Khi đó, bao đóng phản xạ của R được định nghĩa là:

$$R_{\text{ref}} = R \cup \Delta.$$

Ví dụ

Giả sử trên tập hợp $A = \{a, b, c, d\}$ có quan hệ:

$$R = \{(a, b), (c, c), (a, c), (b, d), (d, c), (a, a)\}.$$

Ta có: $\Delta = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$ và trong R $(a, a), (c, c)$ đã có nên để tạo bao đóng phản xạ ta chỉ cần thêm $(b, b), (d, d)$.

Vậy bao đóng phản xạ của R là:

$$R_{\text{ref}} = R \cup \Delta = \{(a, b), (a, c), (b, d), (d, c), (a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}.$$

4.3 Bao đóng đối xứng (Symmetric Closure)

Định nghĩa Để một quan hệ trở nên đối xứng, với mỗi cặp (a, b) trong R , nếu (b, a) chưa có thì cần được thêm vào. Gọi:

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

là quan hệ nghịch đảo của R . Khi đó, bao đóng đối xứng của R được định nghĩa là:

$$R_{\text{sym}} = R \cup R^{-1}.$$

Ví dụ

Giả sử có quan hệ:

$$R = \{(a, b), (a, c), (b, d), (c, a), (d, e)\}.$$

Ta tính được:

$$R^{-1} = \{(b, a), (c, a), (d, b), (a, c), (e, d)\}.$$

Lưu ý rằng cặp $(a, c), (c, a)$ đã có trong R . Vậy bao đóng đối xứng là:

$$R_{\text{sym}} = R \cup R^{-1} = \{(a, b), (a, c), (b, d), (c, a), (d, e), (b, a), (d, b), (e, d)\}.$$



4.4 Bao đóng bắc cầu (Transitive Closure)

Định nghĩa: Bao đóng bắc cầu của R , ký hiệu là R^+ , là quan hệ mở rộng của R sao cho nếu (a, b) và (b, c) thuộc R^+ thì (a, c) cũng phải thuộc R^+ . Một cách xây dựng, ta định nghĩa lũy thừa của R như sau:

$$R^1 = R, \quad R^{n+1} = R^n \circ R,$$

với phép hợp thành quan hệ:

$$R^n \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \text{ sao cho } (a, b) \in R^n \text{ và } (b, c) \in R\}.$$

Khi đó, bao đóng bắc cầu là:

$$R^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n.$$

Ví dụ

Cho quan hệ:

$$R = \{(a, b), (a, c), (b, d), (d, e)\}.$$

Ta có:

$$R^1 = R = \{(a, b), (a, c), (b, d), (d, e)\}.$$

Tính $R^2 = R \circ R$:

- Từ (a, b) và (b, d) ta có (a, d) .
- Từ (b, d) và (d, e) ta có (b, e) .
- Các cặp khác không tạo ra quan hệ mới.

Do đó:

$$R^2 = \{(a, d), (b, e)\}.$$

Tính $R^3 = R^2 \circ R$:

- Từ (a, d) và (d, e) ta có (a, e) .

Vậy:

$$R^3 = \{(a, e)\}.$$

Tính $R^4 = R^3 \circ R$:

- Ta thấy không sinh cặp nào nên $R^4 = \emptyset$.
- Vì $R^4 = \emptyset$ nên tới đây dừng lại.

Cuối cùng, bao đóng bắc cầu của R là:

$$R^+ = R^1 \cup R^2 \cup R^3 = \{(a, b), (a, c), (b, d), (d, e), (a, d), (b, e), (a, e)\}.$$



5 Quan Hệ Tương Đương

5.1 Định nghĩa Quan Hệ Tương Đương

Một quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **quan hệ tương đương** nếu và chỉ nếu nó thỏa mãn ba tính chất cơ bản sau:

1. **Phản xạ:** Với mọi $a \in A$, ta có $(a, a) \in R$.
2. **Đối xứng:** Với mọi $a, b \in A$, nếu $(a, b) \in R$ thì $(b, a) \in R$.
3. **Bắc cầu:** Với mọi $a, b, c \in A$, nếu $(a, b) \in R$ và $(b, c) \in R$ thì $(a, c) \in R$.

Như vậy, một quan hệ tương đương luôn là một sự mở rộng tự nhiên của khái niệm quan hệ, với mục đích gom nhóm các phần tử có mối quan hệ "tương tự" lại với nhau.

5.2 Ví Dụ Minh Họa

Quan hệ "cùng tỉnh"

Giả sử A là tập hợp các địa danh của một quốc gia, và ta định nghĩa quan hệ:

$$R = \{(a, b) \mid a \text{ và } b \text{ cùng thuộc một tỉnh}\}.$$

Rõ ràng, R là quan hệ tương đương vì:

- **Phản xạ:** Mỗi địa danh đều cùng thuộc tỉnh với chính nó, nên $(a, a) \in R$ với mọi $a \in A$.
- **Đối xứng:** Nếu a cùng tỉnh với b , thì chắc chắn b cũng cùng tỉnh với a .
- **Bắc cầu:** Nếu a cùng tỉnh với b và b cùng tỉnh với c , thì a cùng tỉnh với c .

Quan hệ đồng dư modulo m

Cho m là một số nguyên dương với $m > 1$, định nghĩa quan hệ trên tập hợp các số nguyên $\mathbb{Z}$:

$$R = \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod{m}\}.$$

Ta có:

- **Phản xạ:** Với mọi $a \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a \pmod{m}$.
- **Đối xứng:** Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $b \equiv a \pmod{m}$.
- **Bắc cầu:** Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $b \equiv c \pmod{m}$ thì $a \equiv c \pmod{m}$.



6 Lớp Tương Đương và Phân Hoạch Tập Hợp

6.1 Định nghĩa Lớp Tương Đương

Cho R là quan hệ tương đương trên tập hợp A . Với mỗi $a \in A$, **lớp tương đương** của a được định nghĩa là:

$$[a]_R = \{x \in A \mid (a, x) \in R\}.$$

Lớp tương đương của a chứa tất cả các phần tử "tương đương" với a theo quan hệ R .

6.2 Các Tính Chất của Lớp Tương Đương

Các lớp tương đương của một quan hệ tương đương có các tính chất sau:

1. Với mọi $a \in A$, ta có $a \in [a]_R$ (tính phản xạ).
2. Nếu $a \in [b]_R$, thì $[a]_R = [b]_R$. Hay nói cách khác, hai lớp tương đương hoặc bằng nhau hoặc không giao nhau.
3. Hợp của tất cả các lớp tương đương tạo thành toàn bộ tập A , tức là:

$$A = \bigcup_{a \in A} [a]_R.$$

6.3 Ví Dụ Minh Họa về Lớp Tương Đương

Với quan hệ đồng dư modulo 4, các lớp tương đương có thể được mô tả như sau:

$$[0]_4 = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}, \quad [1]_4 = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}, v.v.$$

Các lớp này phân hoạch tập hợp các số nguyên thành 4 phần không giao nhau.

6.4 Định Lý Quan Hệ Tương Đương và Phân Hoạch Tập Hợp

Cho R là quan hệ tương đương trên tập hợp A . Khi đó, các lớp tương đương của R tạo thành một phân hoạch của A , nghĩa là:

1. Mỗi phần tử của A thuộc đúng một lớp tương đương.
2. Các lớp tương đương là các tập con không giao nhau và hợp của chúng bằng toàn bộ tập A .

Chứng minh. Giả sử $a, b \in A$ và $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$. Lấy một phần tử x thuộc giao nhau này, ta có $(a, x) \in R$ và $(b, x) \in R$. Do R là quan hệ tương đương nên theo tính đối xứng và bắc cầu, ta suy ra $(a, b) \in R$, từ đó có $[a]_R = [b]_R$. Điều này chứng tỏ rằng hai lớp tương đương hoặc bằng nhau hoặc không giao nhau. $\square$



7 Quan Hệ Thứ Tự

7.1 Định nghĩa chung

Cho một tập hợp S và một quan hệ R trên S . Ta nói rằng R là **quan hệ thứ tự** nếu nó thỏa mãn các tính chất sau:

1. **Phản xạ:** $\forall a \in S, (a, a) \in R$.
2. **Phản đối xứng:** $\forall a, b \in S, [(a, b) \in R \text{ và } (b, a) \in R] \Rightarrow a = b$.
3. **Bắc cầu:** $\forall a, b, c \in S, [(a, b) \in R \text{ và } (b, c) \in R] \Rightarrow (a, c) \in R$.

Khi một quan hệ R thỏa mãn các tính chất trên, ta gọi (S, R) là một **tập có thứ tự bộ phận** (poset).

7.2 Quan Hệ Thứ Tự Bộ Phần (Partial Order)

Một **quan hệ thứ tự bộ phận** là quan hệ thứ tự mà không bắt buộc mọi cặp phần tử trong S phải so sánh được với nhau. Nói cách khác, với một số cặp $a, b \in S$, có thể không có mối quan hệ nào giữa chúng (không có (a, b) hay (b, a) trong R).

Ví dụ:

- Quan hệ "chia hết" trên tập số nguyên dương. Ví dụ, với $S = \{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ và aRb nếu a là ước số của b . Ở đây, không phải mọi cặp số đều có thể so sánh được (ví dụ, 5 và 12 không có quan hệ chia hết với nhau).
- Quan hệ "tập con" ($\subseteq$) trên tập hợp con của một tập hợp cho trước, tức với $S = \mathcal{P}(X)$ (tập tất cả các tập con của X), ta có $A \subseteq B$ cho các $A, B \in \mathcal{P}(X)$.

7.3 Quan Hệ Thứ Tự Toàn Phần (Total Order)

Một quan hệ thứ tự R trên S được gọi là **quan hệ thứ tự toàn phần** (hay còn gọi là **dây xích**, chain) nếu, với mọi hai phần tử khác nhau $a, b \in S$, ta có:

$$(a, b) \in R \quad \text{hoặc} \quad (b, a) \in R.$$

Nghĩa là mọi cặp phần tử đều có thể so sánh được.

Ví dụ:

- Quan hệ " $\leq$ " trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$.
- Quan hệ " $\geq$ " trên tập số nguyên dương.

7.4 Phần Tử Cực Đại và Cực Tiểu

Trong một poset (S, R) , ta định nghĩa:

- **Phần tử cực đại:** Một phần tử $a \in S$ được gọi là *cực đại* nếu không tồn tại phần tử $b \in S$ sao cho $a \neq b$ và $(a, b) \in R$. Tức là, không có phần tử nào "lớn hơn" a theo quan hệ R .
- **Phần tử cực tiểu:** Một phần tử $a \in S$ được gọi là *cực tiểu* nếu không tồn tại phần tử $b \in S$ sao cho $a \neq b$ và $(b, a) \in R$. Nghĩa là, không có phần tử nào "nhỏ hơn" a theo quan hệ R .

Ví dụ: Xét poset $(S, |)$ với $S = \{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ và $a|b$ nghĩa là a là ước số của b . Các phần tử cực đại và cực tiểu của poset này có thể được xác định thông qua việc không tìm thấy phần tử nào có quan hệ "lớn hơn" hoặc "nhỏ hơn" theo định nghĩa trên.

7.5 Phần Tử Lớn Nhất và Nhỏ Nhất

- **Phần tử lớn nhất:** Một phần tử $a \in S$ được gọi là *phần tử lớn nhất* nếu với mọi $b \in S$, ta có $(b, a) \in R$. Phần tử lớn nhất, nếu tồn tại, là duy nhất.



- **Phần tử nhỏ nhất:** Một phần tử $a \in S$ được gọi là *phần tử nhỏ nhất* nếu với mọi $b \in S$, ta có $(a, b) \in R$. Tương tự, phần tử nhỏ nhất cũng là duy nhất nếu nó tồn tại.

Ví dụ: Với poset $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$, trong đó S là một tập hợp nào đó:

- Phần tử nhỏ nhất là tập rỗng $\emptyset$.
- Phần tử lớn nhất là chính tập S .

7.6 Cận Trên và Cận Dưới

Cho $A \subseteq S$ trong một poset (S, R) :

- Một phần tử $u \in S$ được gọi là **cận trên** của A nếu với mọi $a \in A$, ta có $(a, u) \in R$.
- Một phần tử $l \in S$ được gọi là **cận dưới** của A nếu với mọi $a \in A$, ta có $(l, a) \in R$.

Ví dụ: Giả sử A là một tập con của số nguyên dương trong một poset có quan hệ " $|$ " (chia hết). Nếu A không có cận trên hay cận dưới, thì ta nói A không có giới hạn trên hay giới hạn dưới trong poset đó. Trong một số trường hợp, tập con A có thể có nhiều cận trên hoặc cận dưới, và ta có thể quan tâm đến cận trên nhỏ nhất (supremum) và cận dưới lớn nhất (infimum) của A .



8 Hướng giải bài tập

8.1 Tổng số quan hệ trên A

Mỗi quan hệ trên A là một tập con của $A \times A$. Số phần tử của $A \times A$ là n^2 . Mỗi phần tử có 2 lựa chọn (có hoặc không có trong quan hệ), do đó:

$$\text{Số quan hệ (bất kỳ)} = 2^{n^2}.$$

Số quan hệ phản xạ

Để một quan hệ trên A là phản xạ, với mọi $a \in A$, cặp (a, a) phải có trong quan hệ. Có n cặp bắt buộc phải có, còn lại $n^2 - n$ cặp tự do, nên:

$$\text{Số quan hệ phản xạ} = 2^{n^2 - n}.$$

Số quan hệ đối xứng

Một quan hệ đối xứng yêu cầu rằng: nếu (x, y) thuộc quan hệ thì (y, x) cũng thuộc quan hệ. Chia thành 2 nhóm:

1. Các cặp trên đường chéo (a, a) : có n cặp, mỗi cặp có 2 lựa chọn.
2. Các cặp ngoài đường chéo: có $\binom{n}{2}$ "khối" gồm cặp (x, y) và (y, x) , mỗi khối có 2 lựa chọn (lấy cả hai hoặc không lấy cả).

Do đó:

$$\text{Số quan hệ đối xứng} = 2^n \cdot 2^{\binom{n}{2}} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Số quan hệ bắc cầu

Một quan hệ được gọi là bắc cầu nếu với mọi $x, y, z \in A$, khi (x, y) và (y, z) thuộc quan hệ thì (x, z) cũng thuộc quan hệ. Việc đếm số quan hệ bắc cầu trên tập A không có công thức đóng gọn. Dãy số này được liệt kê trên OEIS với mã A006905. Ví dụ một vài giá trị: $n = 1 \rightarrow 2$, $n = 2 \rightarrow 13$, $n = 3 \rightarrow 171$, $n = 4 \rightarrow 3994$, $n = 5 \rightarrow 154303, \dots$

Quan hệ phản xạ & đối xứng:

Vì các cặp (a, a) với $a \in A$ đã bắt buộc có (do phản xạ), ta chỉ cần quyết định cho các cặp $\{x, y\}$ với $x \neq y$ (số lượng là $\binom{n}{2}$), với mỗi khối có 2 lựa chọn.

$$\text{Số quan hệ phản xạ & đối xứng} = 2^{\binom{n}{2}}.$$

Quan hệ phản xạ & phản đối xứng:

Các cặp (a, a) với $a \in A$ bắt buộc có. Với mỗi cặp $\{x, y\}$ với $x \neq y$, có 3 lựa chọn:

1. Chọn (x, y) mà không chọn (y, x) .
2. Chọn (y, x) mà không chọn (x, y) .
3. Không chọn cả hai.

Vậy số quan hệ là:

$$\text{Số quan hệ phản xạ & phản đối xứng} = 3^{\binom{n}{2}}.$$

Số quan hệ thứ tự (Partial order)

Quan hệ thứ tự là quan hệ $\leq$ có tính chất: phản xạ, phản đối xứng (antisymmetric) và bắc cầu. Số lượng quan hệ thứ tự trên A với $|A| = n$ không có công thức đóng gọn, mà được liệt kê theo dãy OEIS với mã A001035. Ví dụ: $n = 1 \rightarrow 1$, $n = 2 \rightarrow 4$, $n = 3 \rightarrow 19$, $n = 4 \rightarrow 355$, $n = 5 \rightarrow 4231, \dots$



Số quan hệ tương đương

Quan hệ tương đương là quan hệ có tính chất: phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Mỗi quan hệ tương đương trên A tương ứng với một phân hoạch của tập A . Số phân hoạch của một tập n phần tử là số Bell B_n , được tính theo công thức:

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k),$$

với $S(n, k)$ là số Stirling loại hai. Một vài giá trị: $B_1 = 1$, $B_2 = 2$, $B_3 = 5$, $B_4 = 15$, $B_5 = 52, \dots$

Tóm tắt:

1. Tất cả quan hệ: 2^{n^2} .
2. Phản xạ: 2^{n^2-n} .
3. Đối xứng: $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$.
4. Bắc cầu: (không có công thức đóng, xem dãy OEIS A006905).
5. Quan hệ phản xạ & đối xứng: $2^{\binom{n}{2}}$
6. Quan hệ phản xạ & phản xứng: $3^{\binom{n}{2}}$
7. Thứ tự: (không có công thức đóng, xem dãy OEIS A001035).
8. Tương đương: B_n (số Bell).

Lưu ý: Một số bài tập đòi hỏi bạn phải chứng minh các tính chất hoặc đếm số lượng quan hệ theo các giả thiết cụ thể. Hãy nắm chắc các định nghĩa và áp dụng cách chia nhóm các cặp (đường chéo và ngoài đường chéo) khi làm bài tập về quan hệ phản xạ và đối xứng.

8.2 Kiểm Tra Tính Chất Của Quan Hệ

Xác Định Tập A và Quan Hệ R

- **Bước 1:** Xác định tập A (ví dụ: $A = \{1, 2, 3\}$).
- **Bước 2:** Liệt kê tất cả các cặp của R trên A (ví dụ:

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}.$$

Tính Phản Xạ (Reflexivity)

- **Yêu cầu:** Với mọi $a \in A$, $(a, a) \in R$.
- **Kiểm tra:** Duyệt qua từng phần tử a trong A . Nếu thiếu bất kỳ cặp (a, a) nào, R không phản xạ.

Tính Đối Xứng (Symmetry)

- **Yêu cầu:** Với mọi $(a, b) \in R$, phải có $(b, a) \in R$.
- **Kiểm tra:** Với mỗi cặp (a, b) (với $a \neq b$), kiểm tra xem (b, a) có xuất hiện trong R hay không.

Tính Phản Đối Xứng (Antisymmetry)

- **Yêu cầu:** Với mọi $a, b \in A$, nếu $(a, b) \in R$ và $(b, a) \in R$ thì bắt buộc $a = b$.
- **Kiểm tra:** Nếu tồn tại cặp (a, b) và (b, a) với $a \neq b$, thì R không phản đối xứng.

Tính Bắc Cầu (Transitivity)

- **Yêu cầu:** Với mọi $a, b, c \in A$, nếu $(a, b) \in R$ và $(b, c) \in R$ thì $(a, c) \in R$.
- **Kiểm tra:** Xét tất cả các bộ ba (a, b, c) sao cho (a, b) và (b, c) có trong R . Nếu tồn tại bộ ba vi phạm (không có (a, c)), R không bắc cầu.



Ví Dụ Minh Họa Giả sử $A = \{1, 2, 3\}$ và

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}.$$

1. **Phản xạ:** Mỗi $a \in A$ có $(a, a) \Rightarrow R$ phản xạ.
2. **Đối xứng:** Vì $(1, 2) \in R$ có $(2, 1) \in R$ nên R đối xứng.
3. **Phản đối xứng:** Vì tồn tại $(1, 2)$ và $(2, 1)$ với $1 \neq 2$ nên R không phản đối xứng.
4. **Bắc cầu:** Ví dụ, $(1, 2)$ và $(2, 1)$ dẫn đến $(1, 1) \in R$. Kiểm tra các bộ ba khác tương tự $\Rightarrow R$ thỏa mãn tính bắc cầu.

Mẹo Thực Hành

- **Lập bảng/ma trận:** Ghi lại các cặp của R theo dạng bảng để dễ so sánh.
- **Đánh dấu:** Sử dụng ký hiệu ✓ hoặc × để ghi nhận các cặp đã kiểm tra.
- **Đọc kỹ đề:** Xác định rõ yêu cầu của bài (kiểm tra toàn bộ các tính chất hay chỉ một số cụ thể).

8.3 Tìm Bao Đóng

Phương Pháp Tìm Bao Đóng Phản Xạ

1. Xác định tập A và liệt kê các cặp của R .
2. Kiểm tra các cặp (a, a) có trong R hay không.
3. Thêm vào những cặp (a, a) còn thiếu để thu được Δ .

Phương Pháp Tìm Bao Đóng Đối Xứng

1. Liệt kê các cặp (a, b) của R .
2. Với mỗi $(a, b) \in R$, kiểm tra xem (b, a) có trong R hay không.
3. Nếu thiếu, thêm (b, a) vào để thu được R^{-1} .

Phương Pháp Tìm Bao Đóng Bắc Cầu

1. Bắt đầu với $R^1 = R$.
2. Tính $R^2 = R \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in A, (a, b) \in R \text{ và } (b, c) \in R\}$.
3. Gộp R^1 và R^2 , sau đó tính tiếp $R^3 = R^2 \circ R, \dots$.
4. Dừng lại khi $R^k = \emptyset$; tổng hợp lại ta có:

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

8.4 Biểu diễn quan hệ

Phân tích các tính chất của R qua ma trận:

- **Phản xạ:** Kiểm tra đường chéo chính m_{ii} phải tất cả bằng 1.
- **Đối xứng:** Ma trận M_R phải bằng ma trận chuyển vị M_R^T . Hay hai ô đối xứng qua đường chéo chính phải cùng 0 hoặc 1.
- **Bắc cầu:** Kiểm tra từng hàng một. Kiểm tra hàng i có ô (i, j) đánh số 1 thì kiểm tra hàng j ; nếu ô (j, k) là 1 thì ô (i, k) cũng là 1.

Có thể chuyển từ ma trận về lại các cặp quan hệ để dễ nhìn hơn.



8.5 Xác Định Số Lớp Tương Đương

1. **Kiểm tra tính chất của R :** Đảm bảo rằng R là quan hệ tương đương (đủ phản xạ, đối xứng, và bắc cầu).
2. **Xác định các lớp tương đương:** Với mỗi $a \in A$, xác định tập $[a]$.
 - Nếu có $a, b \in A$ sao cho $[a] = [b]$ (do aRb), thì chúng thuộc cùng một lớp.
3. **Liệt kê các lớp khác nhau:** Lập danh sách các tập $[a]$ sao cho không trùng lặp, tức mỗi phần tử của A xuất hiện trong đúng một lớp. Có thể liệt kê ra các giá trị sao cho chúng đôi một không quan hệ. Số lớp tương đương sẽ là số lớn nhất các giá trị
4. **Đếm số lớp:** Số lớp tương đương là số các tập con trong phân hoạch đó.

Ví Dụ Minh Họa Giả sử $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và cho quan hệ R được định nghĩa bởi:

$$xRy \iff x \equiv y \pmod{3}.$$

Ta có các lớp tương đương:

- $[1] = \{1, 4\}$ vì $1 \equiv 4 \pmod{3}$.
- $[2] = \{2, 5\}$.
- $[3] = \{3, 6\}$.

Vậy số lớp tương đương là 3.

Nếu biểu diễn qua ma trận:

Khi R được biểu diễn dưới dạng ma trận nhị phân M_R với các phần tử chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, các hàng (hoặc cột) giống nhau biểu thị các phần tử thuộc cùng một lớp tương đương. Do đó, số lớp tương đương bằng số lượng hàng (hoặc khối) khác nhau trong ma trận.

Mẹo Làm Bài Nhanh

- **Đọc đề kỹ:** Xác định rõ R có phải là quan hệ tương đương hay không.
- **Lập bảng nhanh:** Nếu cho danh sách các cặp của R , hãy gộp các phần tử có liên hệ với nhau để nhanh nhận diện lớp.
- **Sử dụng ma trận:** Khi biểu diễn qua ma trận, nhóm nhanh các hàng giống nhau; số lượng nhóm chính là số lớp tương đương.
- **Ghi chú tạm thời:** Đánh dấu các phần tử đã thuộc một lớp để tránh tính lặp lại.

8.6 Bài Tập Phép Toán Trên Quan Hệ (Hợp, Giao, Và Hợp Thành)

Trong phần này, ta tìm hiểu về ba phép toán cơ bản trên quan hệ:

- **Phép Hợp ($R \cup S$):** Tập hợp các cặp thuộc ít nhất một trong hai quan hệ R và S .
- **Phép Giao ($R \cap S$):** Tập hợp các cặp chung của R và S .
- **Phép Hợp Thành ($R \circ S$):** Tập hợp các cặp (a, c) sao cho tồn tại b với $(a, b) \in S$ và $(b, c) \in R$.

8.6.1 Phép Hợp ($R \cup S$)

Định Nghĩa Với hai quan hệ R và S trên cùng tập A , ta có:

$$R \cup S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \text{ hoặc } (a, b) \in S\}.$$

Quy Trình Làm Bài

1. Liệt kê các cặp của R và S .
2. Gộp lại các cặp, loại bỏ trùng lặp.



3. Nếu đề yêu cầu, kiểm tra lại các tính chất (ví dụ: phản xạ, đối xứng, bắc cầu) của $R \cup S$.

Ví Dụ Minh Họa Giả sử $A = \{1, 2, 3\}$ với

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\} \quad \text{và} \quad S = \{(1, 2), (2, 2), (2, 3)\}.$$

Khi đó:

$$R \cup S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}.$$

Nếu đề yêu cầu kiểm tra tính phản xạ, ta cần xem với mọi $a \in A$ có $(a, a) \in R \cup S$ hay không.

8.6.2 Phép Giao ($R \cap S$)

Định Nghĩa Với hai quan hệ R và S trên cùng tập A , ta có:

$$R \cap S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \text{ và } (a, b) \in S\}.$$

Quy Trình Làm Bài

1. Liệt kê các cặp của R và S .
2. Tìm các cặp xuất hiện đồng thời trong cả R và S .
3. Nếu đề yêu cầu, kiểm tra lại các tính chất của $R \cap S$.

Ví Dụ Minh Họa Giả sử:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\} \quad \text{và} \quad S = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3)\},$$

trên tập $A = \{1, 2, 3\}$. Ta có:

$$R \cap S = \{(1, 1), (2, 2)\}.$$

Để kiểm tra tính phản xạ, ta cần xác định xem các phần tử của A có xuất hiện dưới dạng (a, a) trong $R \cap S$ hay không.

8.6.3 Phép Hợp Thành ($R \circ S$)

Định Nghĩa Cho hai quan hệ R và S trên tập A . Phép hợp thành được định nghĩa là:

$$R \circ S = \{(a, c) \mid \exists b \in A \text{ sao cho } (a, b) \in S \text{ và } (b, c) \in R\}.$$

(Lưu ý: Thứ tự của R và S phụ thuộc vào định nghĩa của đề bài; ở đây ta lấy S trước, sau đó R .)

Quy Trình Làm Bài

1. Xác định rõ thứ tự: Với $R \circ S$, tìm các cặp $(a, b) \in S$ sau đó các cặp $(b, c) \in R$.
2. Với mỗi $a \in A$, liệt kê tất cả các b sao cho $(a, b) \in S$.
3. Với mỗi b vừa tìm, liệt kê các c sao cho $(b, c) \in R$.
4. Kết hợp lại ta có các cặp $(a, c) \in R \circ S$.
5. Nếu cần, kiểm tra lại các tính chất của $R \circ S$ (ví dụ: phản xạ, đối xứng, bắc cầu) theo yêu cầu đề bài.

Ví Dụ Minh Họa Giả sử:

$$S = \{(1, 2), (2, 3)\} \quad \text{và} \quad R = \{(2, 4), (3, 5)\},$$

trên tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- Với $a = 1$: Ta có $(1, 2) \in S$ với $b = 2$. Sau đó, từ $b = 2$ ta có $(2, 4) \in R \Rightarrow (1, 4) \in R \circ S$.
- Với $a = 2$: Ta có $(2, 3) \in S$ với $b = 3$. Sau đó, từ $b = 3$ ta có $(3, 5) \in R \Rightarrow (2, 5) \in R \circ S$.

Như vậy:

$$R \circ S = \{(1, 4), (2, 5)\}.$$



8.6.4 Một Số Lưu Ý trong đề thi hay có

Phép Hợp ($R \cup S$)

- Nếu R và S đều **phản xạ**, thì $R \cup S$ cũng phản xạ.
- Nếu R và S đều **đối xứng**, thì $R \cup S$ cũng đối xứng.
- Ngay cả khi R và S đều **bắc cầu**, $R \cup S$ **không chắc** là bắc cầu.
- Nếu R và S đều **phản đối xứng**, thì $R \cup S$ có thể **không phản đối xứng**.
Ví dụ: $R = \{(1, 2)\}$ và $S = \{(2, 1)\}$ mỗi quan hệ một mình là phản đối xứng, nhưng

$$R \cup S = \{(1, 2), (2, 1)\}$$

không phản đối xứng vì $1 \neq 2$.

Phép Giao ($R \cap S$)

- Nếu R và S đều **phản xạ**, thì $R \cap S$ cũng phản xạ.
- Nếu R và S đều **đối xứng**, thì $R \cap S$ cũng đối xứng.
- Nếu R và S đều **bắc cầu**, thì $R \cap S$ cũng bắc cầu.
- Nếu R và S đều **phản đối xứng**, thì $R \cap S$ cũng phản đối xứng.

Phép Hợp Thành ($R \circ S$)

- **Tính kết hợp:** Với mọi quan hệ T , ta có

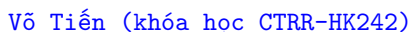
$$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T).$$

- **Không giao hoán:** Thông thường, $R \circ S \neq S \circ R$.
- Ngay cả khi R và S đều **bắc cầu**, $R \circ S$ **không chắc** là bắc cầu.
- $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.
- Nếu R là **phản xạ**, thì $R \circ S$ chứa S (với mọi $(a, b) \in S$, chọn b làm phần tử trung gian vì $(b, b) \in R$).

Các Tính Chất Khác

- $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$ và $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$.
- Khi biểu diễn quan hệ qua ma trận 0-1, các phép toán trên có thể được thực hiện theo phép toán Boolean, với công thức nhân Boolean:

$$c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj}).$$



1. Trên tập $A = \{1, 2\}$, có bao nhiêu quan hệ **đối xứng** (symmetric) có thể có?

a) 4 b) 6
c) 8 d) 9

a) 12 b) 13
c) 14 d) 15

[illegible]

a) 64 b) 128
c) 256 d) 512

a) 18 b) 19
c) 20 d) 21

a) 3 b) 4
c) 5 d) 6

a) 2^{2025^2} b) $2^{\frac{2025 \cdot 2024}{2}}$
c) 2025^{2025} d) $2^{\frac{2025 \cdot 2024}{2} + 1}$

a) $3^{\binom{2015}{2}}$ b) 2^{2015^2}
c) 3^{2015^2} d) $3^{\binom{2015}{2}+1}$

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}.$$

a) R có tính phản xạ và đối xứng, nhưng không bắc cầu. b) R có tính phản xạ và bắc cầu, nhưng không đối xứng.



- c) R có tính đối xứng và bắc cầu, nhưng không phản xạ. d) R có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Xét quan hệ R trên A :

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}.$$

Khẳng định nào sau đây **đúng**?

Chọn một phương án:

- a) R phản xạ, không đối xứng, bắc cầu. b) R phản xạ, đối xứng, không bắc cầu.
c) R phản xạ, không đối xứng, không bắc cầu. d) R không phản xạ, đối xứng, bắc cầu.

11. Cho R là một quan hệ trên $\mathbb{Z}$ được định nghĩa như sau:

$$R = \{(x, y) \mid x + y = 0\}.$$

Hỏi quan hệ R có các tính chất phản xạ, đối xứng, bắc cầu như thế nào?

Chọn một phương án:

- a) R phản xạ, không đối xứng, bắc cầu. b) R phản xạ, đối xứng, không bắc cầu.
c) R không phản xạ, có đối xứng, không bắc cầu. d) R không phản xạ, có đối xứng, có bắc cầu.

12. Cho quan hệ R trên $\mathbb{Z}$ được định nghĩa bởi:

$$(x, y) \in R \iff x \equiv y \pmod{3}.$$

Chọn một phương án:

- a) R là quan hệ tương đương trên $\mathbb{Z}$. b) R không phải là quan hệ phản xạ.
c) R không phải là quan hệ đối xứng. d) R không phải là quan hệ bắc cầu.

13. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và quan hệ

$$R = \{(x, y) \in A \times A \mid x \cdot y \text{ là số chẵn}\}.$$

Hỏi tính chất nào dưới đây **đúng** về R ?

Chọn một phương án:

- a) R phản xạ, đối xứng và bắc cầu. b) R không phản xạ, đối xứng và không bắc cầu.
c) R không phản xạ, không đối xứng và bắc cầu. d) R phản xạ, không đối xứng và không bắc cầu.

14. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và hai quan hệ tương đương

$$R_1 : x R_1 y \iff x \equiv y \pmod{2}, \quad R_2 : x R_2 y \iff x \equiv y \pmod{3}.$$

Xét quan hệ $R = R_1 \cap R_2$. Hỏi phát biểu nào dưới đây **đúng** về R ?

Chọn một phương án:

- a) R là quan hệ tương đương phân chia A thành 2 lớp.
b) R là quan hệ tương đương phân chia A thành 3 lớp.
c) R là quan hệ tương đương phân chia A thành các lớp đơn vị (mỗi lớp chỉ có một phần tử).
d) R không phải là quan hệ tương đương.

15. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ và các quan hệ

$$R = \{(x, y) \in A \times A \mid x \leq y\}, \quad S = \{(x, y) \in A \times A \mid x \text{ và } y \text{ có cùng tính chẵn lẻ}\}.$$

Xét quan hệ $T = R \cap S$. Hỏi phát biểu nào dưới đây **đúng** về T ?

Chọn một phương án:



- a) T là quan hệ thứ tự toàn phần trên A .
 b) T là quan hệ thứ tự (partial order) trên A nhưng không toàn phần.
 c) T là quan hệ tương đương.
 d) T không phải là quan hệ thứ tự.

16. Cho tập $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và quan hệ R trên S được xác định bởi:

$$R = \{(x, x) \mid x \in S\} \cup \{(1, 2), (2, 4), (1, 3), (3, 4), (1, 4), (1, 5), (2, 5)\}.$$

Để thấy R là một quan hệ **thứ tự bộ phận** (vì có tính phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu). Hãy chọn **phát biểu đúng nhất** về phần tử nhỏ nhất, lớn nhất, phần tử tối thiểu, tối đại của R :

- a) 1 là phần tử *cực tiểu* duy nhất; 4 và 5 là các phần tử *cực đại*; 1 là phần tử *nhỏ nhất*; không tồn tại phần tử *lớn nhất*.
 b) 1 là phần tử *cực tiểu*, đồng thời là phần tử *lớn nhất*; 4 và 5 là phần tử *cực đại*.
 c) 1 là phần tử *nhỏ nhất*, đồng thời 5 là phần tử *lớn nhất*; không có phần tử *cực tiểu* hay *cực đại* nào khác.
 d) 4 và 5 là phần tử *nhỏ nhất*; 1 là phần tử *cực đại*; không có phần tử *lớn nhất*.

17. Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ với quan hệ $\mid$ (chia hết) làm thứ tự bộ phận, tức là $x \leq y$ nếu và chỉ nếu $x \mid y$. Hỏi phát biểu nào sau đây là **đúng** về *phần tử nhỏ nhất*, *phần tử lớn nhất*, *phần tử cực tiểu* (minimal), *phần tử cực đại* (maximal) của A ?

Chọn một phương án:

- a) Cực tiểu = 1, cực đại = 12; phần tử nhỏ nhất là 1, phần tử lớn nhất là 12.
 b) Cực tiểu = 1, cực đại = $\emptyset$; phần tử nhỏ nhất là 1, phần tử lớn nhất không tồn tại.
 c) Cực tiểu = $\emptyset$, cực đại = 12; phần tử nhỏ nhất là không tồn tại, phần tử lớn nhất là 12.
 d) Cực tiểu = 1, cực đại = 6, 12; phần tử nhỏ nhất là 1, phần tử lớn nhất là 12.

18. Cho tập $A = \{a, b, c\}$ và quan hệ

$$R = \{(a, b), (b, c), (b, b)\}.$$

Tìm bao đóng phản xạ của R .

Chọn một phương án:

- a) $R \cup \{(a, a), (c, c)\}$.
 b) $R \cup \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$.
 c) R .
 d) $R \cup \{(b, a), (c, b)\}$.

19. Cho tập $A = \{a, b, c\}$ và quan hệ

$$R = \{(a, b), (b, c)\}.$$

Tìm quan hệ nhỏ nhất chứa R và có cả tính **phản xạ** lẫn **bắc cầu**.

Chọn một phương án:

- a) $R \cup \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$.
 b) $R \cup \{(a, c)\}$.
 c) $R \cup \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c)\}$.
 d) $R \cup \{(a, a), (b, b), (c, c), (b, a), (c, b), (a, c)\}$.

20. Cho quan hệ R trên tập $A = \{a, b, c, d\}$ được định nghĩa bởi:

$$R = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, b)\}.$$

Tìm **bao đóng bắc cầu** của R , tức là quan hệ nhỏ nhất chứa R và có tính bắc cầu.

Chọn một phương án:

- a) $R^+ = R \cup \{(a, c), (a, d), (b, d), (c, b), (b, b), (c, c), (d, d), (d, c)\}$.
 b) $R^+ = R \cup \{(a, c), (a, d), (b, d), (c, b), (d, c)\}$.
 c) $R^+ = A \times A$.
 d) $R^+ = R \cup \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$.



Dữ liệu từ câu 20 đến 22 Trên tập số thực $\mathbb{R}$, ta xét 6 quan hệ:

$$R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a > b\},$$

$$R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \geq b\},$$

$$R_3 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a < b\},$$

$$R_4 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq b\},$$

$$R_5 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a = b\},$$

$$R_6 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \neq b\}.$$

21. Xét hai quan hệ sau trên $\mathbb{R}$:

$$A = R_1 \circ R_6$$

$$B = R_3 \cup R_5.$$

Hỏi: A, B là quan hệ gì trên $\mathbb{R}$?

Chọn một phương án:

a) $\begin{cases} A = \mathbb{R}^2 \\ B = R_4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} A = R_2 \\ B = R_3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} A = R_1 \\ B = R_2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} A = \mathbb{R}^2 \\ B = R_5 \end{cases}$

22. Xét ba quan hệ sau:

$$C = R_2 \cap R_6,$$

$$D = R_1 \cup R_5,$$

$$E = R_4 \setminus R_5.$$

Hỏi mỗi quan hệ tương ứng với tập nào trong các mô tả dưới đây?

Chọn một phương án:

a) $C = R_1, D = R_2, E = R_6.$

b) $C = R_1, D = R_2, E = R_3.$

c) $C = R_2, D = R_1, E = R_3.$

d) $C = R_6, D = R_5, E = R_4.$

23. Tìm quan hệ

$$F = R_2 \circ R_3$$

Hỏi F tương đương với quan hệ nào sau đây?

Chọn một phương án:

a) $F = R_3$

b) $F = R_4$

c) $F = \mathbb{R}^2$

d) $F = R_3 \cup R_5$

24. Xét tập $S = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$ với quan hệ thứ tự bộ phận $\leq$ định nghĩa bởi

$$(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2) \iff x_1 \leq x_2 \text{ và } y_1 \leq y_2.$$

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào **đúng** về *cận dưới*, *cận trên* của S (nếu có) trong poset $([1, 2] \times [2, 3], \leq)$?

Chọn một phương án:

a) Mọi phần tử trong S đều là *cận trên* của chính nó; không tồn tại *cận dưới* của S .

b) Cận dưới = $\{(1, 2)\}$, cận trên = $\{(2, 3)\}$.

c) Cận dưới = $\emptyset$, cận trên = $\emptyset$.

d) $(1, 2)$ là cận dưới duy nhất; $(2, 3)$ là cận trên duy nhất.



25. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48\}$ với quan hệ $|$ (chia hết). Xét tập con $X = \{4, 6, 8\}$ của A . Trong poset $(A, |)$, hãy xác định các cận trên, các cận dưới của X , $\sup(X)$ và $\inf(X)$.

Chọn một phương án:

- a) Cận dưới của $X = \{1, 2, 3, 4\}$, cận trên = $\{8, 12, 24, 48\}$, $\inf(X) = 4$, $\sup(X) = 12$.
- b) Cận dưới của $X = \{1, 2\}$, cận trên = $\{24, 48\}$, $\inf(X) = 2$, $\sup(X) = 24$.
- c) Cận dưới của $X = \emptyset$, cận trên = $\{24, 48\}$, $\inf(X)$ không tồn tại, $\sup(X) = 48$.
- d) Cận dưới của $X = \{1, 2\}$, cận trên = $\{24, 48\}$, $\inf(X) = 1$, $\sup(X) = 48$.

26. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e\}$ và quan hệ

$$R = \{(a, b), (b, c), (d, e)\}.$$

Tìm bao đóng tương đương của R , tức là quan hệ tương đương nhỏ nhất chứa R .

Chọn một phương án:

- a) $R^* = \{(x, y) \in A \times A \mid x, y \in \{a, b, c\}\} \cup \{(x, y) \in A \times A \mid x, y \in \{d, e\}\}$.
- b) $R^* = A \times A$.
- c) $R^* = R \cup \{(b, a), (c, a), (c, b), (e, d)\}$.
- d) $R^* = R \cup \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)\}$.

27. Cho hai quan hệ R_1 và R_2 trên cùng một tập A . Giả sử cả R_1 và R_2 đều là quan hệ tương đương trên A . Xét các phát biểu sau về $R_1 \cup R_2$ và $R_1 \cap R_2$:

- (1) $R_1 \cup R_2$ luôn là quan hệ tương đương.
- (2) $R_1 \cap R_2$ luôn là quan hệ tương đương.
- (3) $R_1 \cup R_2$ có thể không bắc cầu.
- (4) $R_1 \cap R_2$ luôn phản xạ.

Phương án nào đúng nhất?

Chọn một phương án:

- a) Chỉ (1) và (4) đúng.
- b) Chỉ (2) và (4) đúng.
- c) (2), (3) và (4) đúng; (1) sai.
- d) Tất cả (1), (2), (3), (4) đều đúng.

28. Cho hai quan hệ R và S trên cùng một tập A . Biết R và S đều có tính bắc cầu. Xét các phát biểu về $R \cup S$ và $R \cap S$:

- (1) $R \cup S$ luôn bắc cầu.
- (2) $R \cap S$ luôn bắc cầu.
- (3) $R \cup S$ có thể không bắc cầu.
- (4) $R \cap S$ có thể không bắc cầu.

Phương án nào đúng nhất?

Chọn một phương án:

- a) (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) đúng.
- b) (1) sai, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai.
- c) (1) sai, (2) sai, (3) đúng, (4) đúng.
- d) (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) sai.

29. Giả sử R là một quan hệ trên tập A . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Chọn một phương án:

- a) Tất cả các đáp án đều sai.
- b) Nếu R là quan hệ thứ tự thì không bao giờ là quan hệ tương đương.
- c) Một quan hệ vừa đối xứng vừa phản xứng trên tập có nhiều hơn 1 phần tử thì phải là quan hệ rỗng.
- d) Nếu R là quan hệ tương đương thì mọi phần tử của A nằm cùng một lớp tương đương.



30. **Giả sử** R là một quan hệ trên tập A với A có ít nhất 2 phần tử. Xét các mệnh đề sau:

(1) Nếu R là đối xứng và bắc cầu, thì với mọi $a, b \in A$, nếu $(a, b) \in R$ thì:

$$(b, a) \in R \quad \text{và} \quad (a, a) \in R.$$

(2) Nếu R là phản đối xứng và bắc cầu, thì với mọi $a, b \in A$ với $a \neq b$, không tồn tại cả (a, b) và (b, a) trong R ; tuy nhiên, điều này không đảm bảo R là phản xạ.

(3) Nếu R là quan hệ tương đương, thì với mọi $a, b \in A$, tồn tại $x \in A$ sao cho $(a, x) \in R$ và $(x, b) \in R$ nếu và chỉ nếu a và b thuộc cùng một lớp tương đương.

(4) Nếu R chỉ chứa các cặp (a, a) với $a \in A$ (tức R là quan hệ đồng nhất), thì R đồng thời có các tính chất: phản xạ, đối xứng, phản đối xứng và bắc cầu.

Chọn một phương án:

- a) Chỉ (1) và (3) đúng.
- b) Chỉ (1), (2) và (4) đúng.
- c) Chỉ (1), (3) và (4) đúng.
- d) Tất cả (1), (2), (3) và (4) đều đúng.

31. **Giả sử** R là một quan hệ trên tập A với A có ít nhất 2 phần tử. Xét các mệnh đề sau:

(1) Nếu R có tính đối xứng nhưng không phản xạ, thì R tồn tại các cặp (a, b) và (b, a) với $a \neq b$.

(2) Nếu R chỉ chứa các cặp (a, b) với $a \neq b$, thì R không thể là quan hệ đối xứng.

(3) Nếu R là quan hệ thứ tự, thì R có tính phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu.

(4) Nếu R có tính đối xứng, thì có thể tồn tại trường hợp R không phản xạ.

Chọn một phương án:

- a) Chỉ (1) và (3) đúng.
- b) Chỉ (1), (3) và (4) đúng.
- c) Chỉ (3) và (4) đúng.
- d) Tất cả (1), (2), (3) và (4) đều đúng.

32. **Giả sử** R là một quan hệ trên tập A có tính bắc cầu. Xét các mệnh đề sau liên quan đến tính không đối xứng của R :

(1) Nếu R không đối xứng, thì tồn tại ít nhất một cặp $(a, b) \in R$ với $a \neq b$ sao cho $(b, a) \notin R$.

(2) Nếu R không đối xứng, thì với mọi $a, b \in A$ với $a \neq b$, nếu $(a, b) \in R$ thì luôn có $(b, a) \notin R$.

(3) Nếu R không đối xứng, thì R là quan hệ phản đối xứng.

(4) Nếu R không đối xứng, thì không nhất thiết R thiếu tính phản xạ (tức, R có thể vẫn chứa các cặp (a, a) với mọi $a \in A$).

Chọn một phương án:

- a) Chỉ (1) và (4) đúng.
- b) Chỉ (1), (3) và (4) đúng.
- c) Chỉ (2) và (3) đúng.
- d) Tất cả (1), (2), (3) và (4) đều đúng.

33. **Giả sử** R và S là hai quan hệ trên tập A với các tính chất:

- R là quan hệ tương đương (tức có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu).
- S là quan hệ thứ tự (tức có tính phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu).

Xét các mệnh đề sau về giao và hợp của R và S :

(1) $R \cap S$ luôn là quan hệ thứ tự.



- (2) $R \cap S$ không nhất thiết là quan hệ tương đương (do có thể mất tính đối xứng).
- (3) $R \cup S$ luôn phản xạ.
- (4) $R \cup S$ không nhất thiết có tính bắc cầu (vì hợp của các quan hệ bắc cầu chưa đủ điều kiện đảm bảo bắc cầu).

Chọn một phương án:

- a) Chỉ (1), (3) và (4) đúng.
b) Chỉ (2), (3) và (4) đúng.
c) Chỉ (1) và (3) đúng.
d) Tất cả (1), (2), (3) và (4) đều đúng.

34. Cho tập $A = \{2, 3, 4, \dots, 20\}$. Định nghĩa quan hệ tương đương R như sau:

$mRn \Leftrightarrow$ Tập tất cả các ước số nguyên tố của m bằng tập tất cả các ước số nguyên tố của n .

Hỏi quan hệ R có bao nhiêu lớp tương đương trên A ?

Chọn một phương án:

- a) 10 b) 11 c) 12 d) 13

35. Cho quan hệ R trên tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ được biểu diễn bởi ma trận 0-1 sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hỏi R có bao nhiêu lớp tương đương?

- a) 1 b) 2
c) 3 d) 4

36. Cho quan hệ R trên tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ được biểu diễn bởi ma trận sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Hỏi quan hệ R có những tính chất nào sau đây?

- a) R là phản xạ, đối xứng và bắc cầu.
- b) R là phản xạ và phản xứng nhưng không đối xứng và không bắc cầu.
- c) R chỉ có tính phản xạ.
- d) R là phản xạ và bắc cầu nhưng không đối xứng.

37. Đếm số phần tử của quan hệ R với tích $x \cdot y$

Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Xét quan hệ R trên $(A \times A)$ được định nghĩa bởi

$$((x, y), (u, v)) \in R \iff x \cdot y > u \cdot v.$$

Hỏi **R** có bao nhiêu phần tử? Chọn một phương án:

- a) 340
b) 360
c) 400
d) 420